Amidst：Agentic 驅動之智慧監控數位孿生系統

階段實驗紀錄——多鏡頭查找與追蹤輔助（D134 整合版）

Amidst 專題小組*

2026 年 11 月 8 日

摘要

多鏡頭監控的視野彼此不重疊，目標走出一台鏡頭後會進入沒有任何鏡頭看得到的盲區，監控人員必須手動猜測下一台鏡頭。本紀錄整理 Amidst 在 D126 定位（「輔助、不求精確」）下的階段成果：系統只保留兩個核心功能——case1 查找（時間必填，地點或特徵至少一項）與 case2 追蹤（特徵必填，時間空白代表現在；自動換鏡頭，盲區在俯視圖以虛線畫出推測路線）。偵測以 RT-DETR R18 離線建立索引，展示時只查索引並重播，現場不跑模型。我們在 r004 與 r005 兩個場景、B-05 / A4-1 / B4-1 三個事件上完成功能驗收：後端 pytest 121 項、前端 Node 478 項（新 UI 分支 492 項）、合成瀏覽器 E2E 49 項、實機瀏覽器 E2E 53 項全數通過[S1,S2]。延遲方面，歷史量測顯示 RT-DETR 單 worker 為 3.129 fps，若要即時處理 9 台 5 fps 鏡頭約需 14.4 個 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，支持「離線建索引、現場查詢」的設計；r004 上 2,050 張影格的離線偵測前向平均為 279.64 ms / 張（3.576 fps）[S11]。我們也客觀檢討副標題中的「Agentic」：目前所有自主行為都是規則或演算法，語言模型 Agent 模式在歷史量測中 18 次全部逾時[S3]、預設關閉，因此「Agentic」尚未被實際驗證。研究問題 RQ3（自然語言理解）與 RQ4（2D 目標存在判斷）的正式結果待補。

關鍵詞：多鏡頭監控、不重疊視野、盲區推測、負證據、離線索引、跨鏡頭追蹤輔助、數位孿生

目錄

1 緒論 **3**

1.1 問題：多鏡頭之間的盲區 3

1.2 定位：輔助、不求精確（D126） 3

1.3 兩個核心功能 3

1.4 貢獻 3

2 相關研究 **3**

3 系統設計 **4**

3.1 系統架構 4

3.2 功能架構 4

3.3 使用流程 4

3.4 盲區推測 6

*本紀錄由 Claude Code（Opus 5.5）依 GitHub 與 repo 內容整理；每個數字附來源標記 [S*n*]，對照附錄 A。

4 實驗設定 **7**
4.1 場景 7
4.2 事件與影像來源 7
4.3 硬體與軟體 7
4.4 研究問題 7

5 結果 **7**
5.1 功能驗收 7
5.2 延遲 9
5.3 實際畫面 10

6 討論與限制 **12**
6.1 Agentic 程度的客觀評估 12
6.2 其他限制 12

7 結論與後續 **12**

A 來源對照 **14**

B 分支、PR 與重現指令 **15**

1 緒論

1.1 問題：多鏡頭之間的盲區

室內監控通常由數台到數十台視野不重疊的鏡頭組成。目標在一台鏡頭消失後，可能經過走廊、轉角等沒有鏡頭的區域才在另一台鏡頭出現；這段時間內系統沒有任何觀測。主流多鏡頭多目標追蹤（MTMC）研究假設鏡頭經過校正、視野部分重疊，並以外觀重辨識輸出全域身分[12, 14, 13]。實務上的監控人員更常需要的是：快速知道「某時段某地點有沒有符合條件的人」，以及「目標離開這台鏡頭後，下一台應該看哪裡」。

1.2 定位：輔助、不求精確（D126）

專案在 2026-11-04 的決策 D126 把核心收斂為兩項：查找與追蹤，其餘功能暫停。核心契約明訂系統是「輔助」：讓使用者快速知道目標大概在哪，不追求精確；所有輸出的身分判定一律為 `UNCONFIRMED`，串起來的片段是「條件相符的候選」，不是「同一個人」[S5]。證據狀態分為 `OBSERVED`、`INFERRED`、`MISSING`、`UNKNOWN` 四種，並在畫面上以不同線型區分[S5]。

1.3 兩個核心功能

- **case1 查找**（API `q_core_search`）：時間範圍必填，地點或特徵（類別、顏色）至少填一項；回傳符合條件的鏡頭與時間片段，以結果牆呈現[S5]。
- **case2 追蹤**（API `q_core_track`）：特徵必填，時間空白代表「現在」；系統依單畫面切鏡規則自動換鏡頭，目標進入盲區時在俯視圖畫出推測虛線[S5]。

1.4 貢獻

1. 一套「離線偵測建索引、現場查詢與重播」的查找 / 追蹤輔助架構，含 GT 隔離與 `RULE_ONLY` 退回路徑（第 3 節）。
2. 以可達區域與「鏡頭有看但沒看到」負證據描述盲區推測的形式化定義（第 3.4 節，Eq. (2)–Eq. (4)）。
3. 在兩個場景、三個事件上的功能驗收與自動化測試紀錄，每個數字附可追溯來源（第 5 節、附錄 A）。
4. 對系統「Agentic」程度的客觀評估與補強計畫（第 6 節）。

2 相關研究

本節依專題報告初稿第二章[S10] 整理；初稿中尚未核對的書目欄位在參考文獻中保留「待核」。

多鏡頭多目標追蹤（MTMC）。 Ristani 等人提出以身分為核心的 IDF1 指標與 DukeMTMC 資料集[12]。AI City Challenge 第 8、9 屆的人物追蹤賽道使用經校正的合成多鏡頭環境，以 3D 位置計算 HOTA[14, 13]。典型管線為偵測 → 單鏡頭追蹤 → ReID → 時空約束的跨鏡頭關聯 → 投影到 3D。

單鏡頭追蹤與重辨識。 ByteTrack 讓低分偵測框參與關聯 [15]；BoT-SORT 加入鏡頭運動補償與可選 ReID[1]；OSNet 為輕量全尺度 ReID 骨幹 [16]。這些方法輸出的是軌跡 ID 與外觀相似度，本質上是身分判斷。

多視角 3D 追蹤。 NVIDIA DeepStream MV3DT 要求鏡頭校正且視野重疊，以 3D 腳點跨鏡頭關聯 [10]；WILDTRACK 以 7 台嚴格重疊、聯合校正的鏡頭拍攝同一空地 [2]。

鏡頭拓撲與 camera link model。 與本研究最接近的脈絡。Kettnaker 與 Zabih 把不重疊鏡頭的路徑重建寫成貝氏問題 [5]；Javed 等人學習不重疊鏡頭間的時空與外觀關係 [4]；Makris 等人非監督地學出出入口區與鏡頭連結 [9]；Lee 等人線上估計含轉移時間的 camera link model[6]。共同點是「出入口區 + 鏡頭連結」的圖結構。

自然語言影片檢索。 CityFlow-NL 以自然語言描述檢索車輛軌跡 [3]；CLIP4Clip 把 CLIP 用於文字—影片片段檢索 [7]；NVIDIA VSS Blueprint 結合 VLM、向量搜尋與 Agent 做片段檢索與摘要 [11]。

本研究定位。 Amidst 的鏡頭轉移圖與上述「出入口區 + 鏡頭連結」屬同類結構，但圖由人工核准並在事件前凍結，不由資料學出；系統不輸出身分，因此不以 IDF1 或 HOTA 與 MTMC 方法比較精度[S10]。偵測器採用 RT-DETR[8]。

3 系統設計

3.1 系統架構

圖 1 為系統架構。上半為離線流程：影格先經 RT-DETR R18（`rtdetr_r18vd_dec3_6x_coco_from_paddle`，CPU、FP32、2 threads[S8]）偵測，結果寫入偵測索引；下半為線上流程：前台與後台經後端 API `q_core_search` / `q_core_track` 查詢索引、區域圖與鏡頭圖，再取回原始影格顯示[S5]。切鏡決策預設為 `RULE_ONLY`；語言模型 Agent（`AGENT_SEQUENTIAL`）失敗或逾時時退回規則（`RULE_FALLBACK`）[S7b]。物理預測服務未接上時，盲區欄位回 `UNAVAILABLE`，不捏造曲線[S5]。GT、渲染軌跡、visibility、depth 等一律不得進入推論與畫面；請求帶有這些鍵時回 422 `FORBIDDEN_INFERENCE_INPUT`[S5]。

3.2 功能架構

圖 2 為功能樹。前台由封面進入，三選一進入 case1 查找、case2 追蹤、case3 查看（事件重播）；後台有概況（狀態卡、偵測數據卡、各鏡頭偵測數、時間軸、事件流）與設定（只存在瀏覽器）[S2]。

3.3 使用流程

圖 3 為使用流程。使用者從封面選擇 case，輸入條件後看到分段進度條；case1 結束於結果牆，case2 鎖定目標後依切鏡規則換鏡頭，目標離開所有鏡頭時進入盲區（俯視圖顯示推測虛線），若在等待期間沒有再被看到則標為跟丟（`LOST`）[S5,S2]。

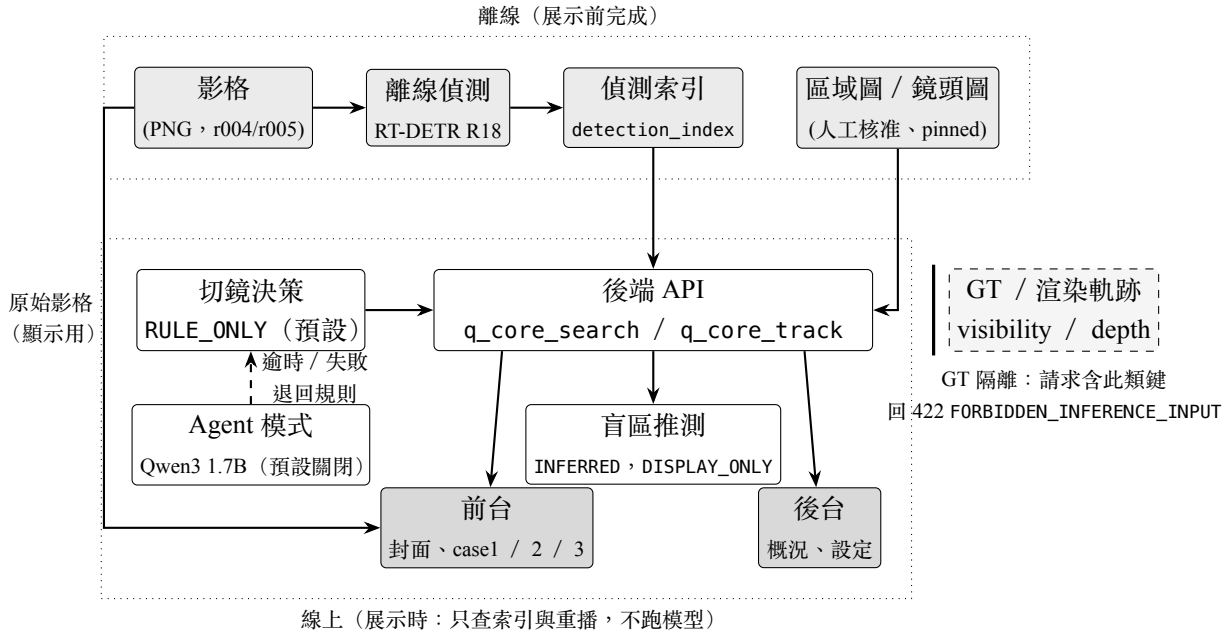


圖 1　系統架構。實線為資料流；虛線箭頭為 Agent 失敗時退回 RULE_ONLY 的路徑；右側虛線框與粗線表示 GT 類資料被隔離在推論之外。依據：核心契約[S5]、q5_agent.py[S7b]、r004 偵測設定[S8]。

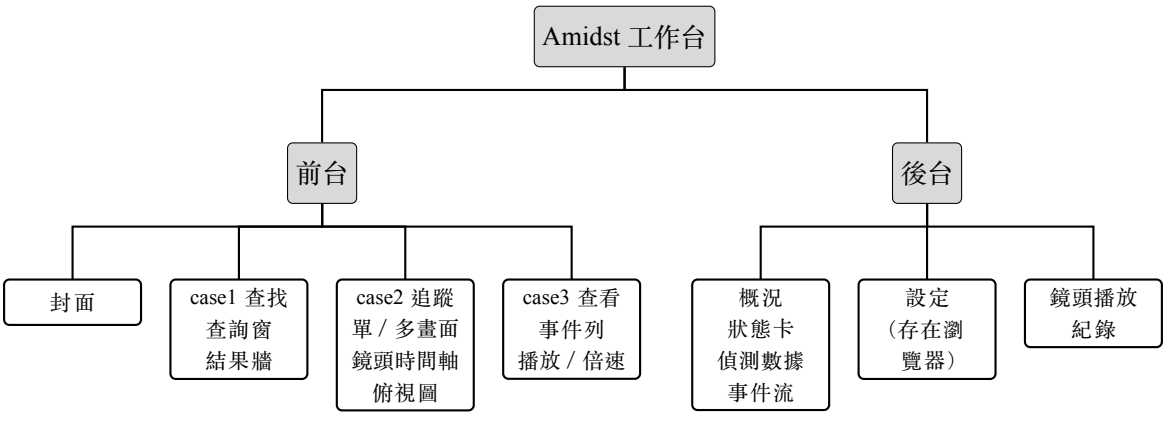


圖 2　功能架構（功能樹）。依據 PR #487（大問題 A）描述[S2]。「鏡頭播放」「紀錄」為舊功能移入後台的分頁。

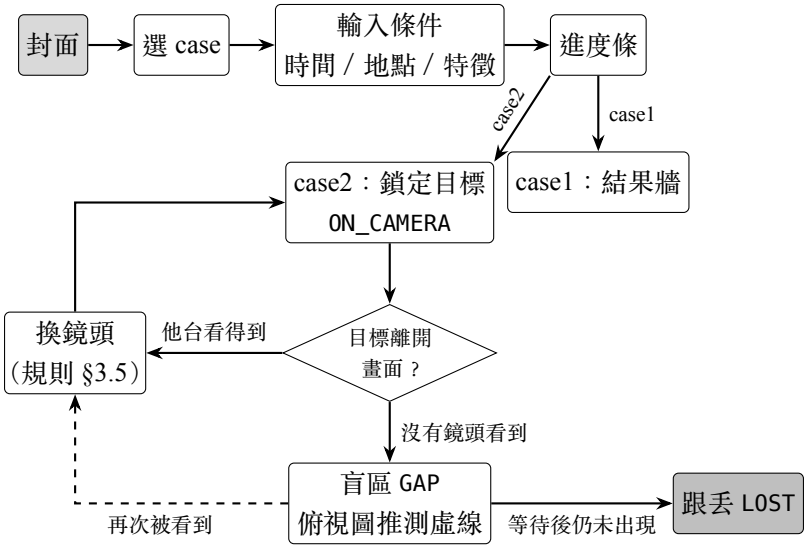


圖 3　使用流程。虛線表示盲區後重新取得觀測、接回切鏡流程。依據：核心契約 §3.5 – 3.6[S5]、PR #487[S2]。

3.4　盲區推測

目前整合版的 case2 盲區顯示走物理預測路徑：以最後觀測的腳點速度與出口區排序候選下一台鏡頭，並以名目路徑長度與速度範圍給出時間窗[S6]。設最後觀測時刻為 t_s，轉移的名目路徑長度為 L，速度範圍為 $[v_{\min}, v_{\max}]$（預設 $[0.5, 2.0]$ m/s，狀態為 PROPOSED，未核定[S6]），則候選鏡頭的出現時間窗為

$$W = \left[t_s + \delta\,\frac{L}{v_{\max}},\;\; t_s + \frac{L}{v_{\min}} \right], \qquad \delta = \begin{cases} 0 & \text{兩鏡頭視野重疊 (OVERLAP)} \\ 1 & \text{其他} \end{cases} \tag{1}$$

Eq. (1) 只給時間，不給位置；俯視圖上的虛線只用靜態平面圖的顯示座標連線，信心一律為 `LOW`，用途為 `DISPLAY_ONLY`[S5]。

更完整的形式由 repo 中的盲區假設模組描述（`blind_hypothesis/engine.py`、`pruning.py`[S7]）。令可行走區域為 $\mathcal{M}$，$d_{\mathcal{M}}(\cdot,\cdot)$ 為 $\mathcal{M}$ 內的測地距離，盲區兩端的觀測位置與時刻為 (x_s, t_s)、(x_e, t_e)。時刻 $t \in [t_s, t_e]$ 的可達區域為前向與後向可達集合的交集：

$$R(t) = \big\{\, x \in \mathcal{M} \;:\; d_{\mathcal{M}}(x_s, x) \le v_{\max}(t - t_s) \;\wedge\; d_{\mathcal{M}}(x, x_e) \le v_{\max}(t_e - t) \,\big\}. \tag{2}$$

負證據來自「鏡頭有看但沒看到」：若鏡頭 c 在時刻 t 有有效影格、其可見地面範圍為 $V_c(t)$，且偵測結果中沒有符合條件的目標，則目標在 t 時不可能位於 $V_c(t)$。令 $\mathcal{N}(t)$ 為時刻 t 提供負證據的鏡頭集合，未被看見的區域為

$$U(t) = \mathcal{M} \setminus \bigcup_{c \in \mathcal{N}(t)} V_c(t), \tag{3}$$

修剪後的可達區域為 $\tilde{R}(t) = R(t) \cap U(t)$。一條候選路線 $p : [t_s, t_e] \to \mathcal{M}$ 可被保留，若且唯若

$$p(t_s) = x_s,\;\; p(t_e) = x_e,\;\; \|\dot{p}(t)\| \le v_{\max},\;\; p(t) \in \tilde{R}(t) \quad \forall t \in [t_s, t_e]. \tag{4}$$

新的負證據只能附加在既有證據之後；重跑時先前為 ACTIVE、但違反 Eq. (4) 的路線被標為 `PRUNED` 並寫入修剪紀錄[S7]。排序依設定的合理程度，不是機率；身分維持 `UNCONFIRMED`，物理通行維持 `UNKNOWN`[S7]。此模組是否已接入整合版 case2 前台：`UNKNOWN`（本紀錄未驗證），因此第 5 節的盲區畫面只對應 Eq. (1) 的顯示路徑。

4 實驗設定

4.1 場景

- **r004**：Blender 室內場景；鏡頭目錄 8 台、5 fps、單一 run 長 30 s、影像 960×540；run A4 為 4 台鏡頭、B4 為 5 台；設定狀態 `PROPOSED_NOT_FROZEN`，正式產製未執行[S8]。
- **r005**：六張靜態圖（人工區域 + 模型候選），12:00:00 ~ 12:00:01 只是明示的展示時間槽，不是拍攝時間[S1]。使用大問題 A 下 #464 的 33 個顯示用模型候選（固定分數門檻 0.30）[S9]；人工回條只授權六組鏡頭 / 影格 / 區域[S1]。

4.2 事件與影像來源

表 **1**　三個事件的影像來源。

事件	場景	影像來源	查看畫面 RGB 鏡頭數	備註
B-05	P1 v4	`SYNTHETIC` RGB	2	無可用校正顯示位置，盲區曲線 `UNKNOWN`[S1]
A4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	4	`DEMO_DEFAULT`，自動種子（圖 4）
B4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	5	`DEMO_DEFAULT`，自動種子

鏡頭數來源：大問題 A（#445）留言 6717335520[S1]。自動種子 preset 只含 person、無顏色、無區域[S1]。

4.3 硬體與軟體

功能驗收與播放量測在同一台 Mac 上執行：Apple M3、8 個邏輯 CPU、記憶體 17,179,869,184 bytes（16 GiB）、Darwin 25.6.0、arm64；瀏覽器 Chrome 156.0.8078.80；Node v26.0.0、Python 3.12.12、playwright-core 1.56.0[S4]。偵測器設定為 CPU、FP32、2 threads、seed 7[S8]。第 5.2 節的歷史推論量測為 CPU 2 threads、單 worker，機器型號在大問題 B（#479）內文未載明（`UNKNOWN`）[S3]；量測 A 的硬體與 worker 數同樣 `UNKNOWN`[S11]。

4.4 研究問題

使用者原本以 Q1–Q5 稱呼的五個問題，本紀錄改稱 RQ1–RQ5。表 2 列出各題對應的功能、評估方法與指標。

RQ3 與 RQ4 目前沒有任何結果，只寫方法與計畫：RQ3 待大問題 D（原 #480）的解析器完成後，以固定的描述句集合評估；RQ4 待組員 yyin 提供正式標註後，以同一組影格計算有無判斷的 precision / recall / F1。

5 結果

5.1 功能驗收

表 3 為三個事件在各畫面的實機驗收結果，取自大問題 A（#445）Codex 留言 6717335520（整合分支 `1fdc1a4`）[S1]；表 4 為自動化測試數量。

表 2　研究問題、對應功能與評估方式。

研究問題	對應功能	評估方法	指標	狀態
RQ1 依條件找出鏡頭	case1 `q_core_search`：地點命中（人工靜態涵蓋）與物件命中	每筆查詢的命中鏡頭集合，對照人工核定的期望鏡頭集合（r005 用大問題 A 下 #464 的人工回條）	鏡頭層級 precision / recall；查找回應時間	功能驗收完成；正式數字待補
RQ2 在畫面中找出人物	離線 RT-DETR R18 偵測索引	取樣影格上的 person 偵測，對照人工框	recall、AP@IoU 0.5；T_{det}（中位數、P90）	正式數字待補；T_{det} 平均 279.64 ms（表 5），P50 / P90 `UNKNOWN`
RQ3 理解使用者的描述	自然語言轉選單輸入框（大問題 D；原 #480）	描述句 → 結構化條件（時間、地點、類別、顏色），對照人工標準答案	欄位層級 exact match、整句正確率、解析時間	待補（只有方法）
RQ4 從偵測判斷 2D 畫面有無目標	偵測索引 + 條件比對（`target_observed`）	影格 / 片段層級的有無判斷，對照組員 yyin 提供的正式標註	precision、recall、F1	待補（標註未到）
RQ5 目標離開時要不要換鏡頭	case2 單畫面切鏡規則（契約 §3.5）、自動換鏡頭	實機 E2E 實際播放的切鏡序列，對照人工標記的轉移	切鏡序列正確與否；切換延遲 P90	功能驗收完成；延遲 `NOT_RUN`

表 3　功能驗收：事件 × 畫面（實機瀏覽器，Mac）。

事件	查看	查找（person）	追蹤（單畫面自動切鏡 / 多畫面）	盲區
B-05	2 台 RGB	2 台	A→B；多畫面 2 台	無可畫曲線，`INFERRED` / `UNKNOWN`
A4-1	4 台 RGB	3 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	EXT_CLEAR→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
B4-1	5 台 RGB	4 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	W2→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
r005	「101 教室」1 台；「筆電」2 台；兩者皆實際解碼原 RGB			

倍速 1× / 1.5× / 2× 皆有驗證；`GAP` / `LOST`、`UNKNOWN`、`GRAPH_NOT_APPROVED`、自動種子標記保留[S1]。`PARTIAL` 表示圖或參數尚未正式核定，不是 HTTP 失敗[S1]。

表 **4**　自動化測試。

測試	分支 / head	結果	來源
後端 pytest：`test_core_search_track_t.py`、`test_scene_graphs.py`	#485 `1fdc1a4`	121 passed、0 skipped	S1
前端 Node（`workbench-v2`、`event-viewer`）	#485 `1fdc1a4`	478 pass、0 fail	S1
合成核心畫面 E2E（大問題 A；#476 `core-e2e.mjs`）	#485 `1fdc1a4`	49 checks PASS、16 張合成截圖	S1
實機 E2E（`real-e2e.mjs`）	#485（實作 `741478b`）	53 checks PASS、17 張截圖、0 page error、0 failed API	S1
架構守門：`check_architecture_guard.py`	#485 `1fdc1a4`	PASS、0 findings	S1
前端 Node（新 UI）	#487	492 pass、0 fail（新增 14 項）	S2
#487 獨立審查重跑：前端 Node、架構守門	#487 `53953a8`	493 pass、0 fail（比 PR 宣稱多 1 項）；守門 PASS；判定 ADOPT，無 P1	S12

5.2　延遲

本節先列 r004 上的離線偵測速度（量測 A，表 5），再依大問題 B（#479）內文列出歷史量測（表 6）；歷史量測都在工程場景（P1 / staging）上，不是 r004[S3]。兩者都是**離線建索引**的速度，不是展示現場的速度；現場不跑模型[S3]。

量測 A：r004 離線偵測速度。 取自大問題 B 下 #475 的 DEMO_DEFAULT 試跑紀錄，只讀 GitHub 紀錄計算、未重跑[S11]。偵測器為 RT-DETR R18，CPU、FP32、輸入 640×640、seed 7、2 threads；來源 5 fps，全部影格都做了推論（A4-1 1,000 / 1,000、B4-1 1,050 / 1,050）[S11]。紀錄只有每個 run 的分階段秒數加總，沒有逐張時間，因此中位數、P90、P99 為 `UNKNOWN`，不估算[S11]。

表 **5**　量測 A：r004 離線偵測速度（大問題 B，來源 #475；DEMO_DEFAULT 試跑）。

項目	A4-1	B4-1	合計
推論張數	1,000	1,050	2,050
偵測器前向秒數	276.937	296.329	573.266
前向：每張平均 (ms)	276.94	282.22	279.64
前向：fps	3.611	3.543	3.576
各階段加總秒數	295.609	315.366	610.975
各階段加總：每張平均 (ms)	295.61	300.35	298.04
各階段加總：fps	3.383	3.329	3.355
中位數 / P90 / P99	`UNKNOWN`	`UNKNOWN`	`UNKNOWN`

來源：大問題 B（#479）留言 6717580954[S11]，原始數據為 `D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.json@a786bde` 的 `runs[].seconds_by_stage`。各階段為讀檔、雜湊、解碼、前處理、前向、後處理、HSV、索引編碼八項；合計為兩個 run 的秒數相加後除以 2,050。各階段加總不含程序啟動、模型載入與寫檔，不是總 wall-clock（`UNKNOWN`）；硬體與 worker 數 `UNKNOWN`；每個 run 只有一次，沒有信賴區間[S11]。

與歷史值（3.129 fps，約 320 ms / 幀）相比，量測 A 的前向 fps 高 14.3%、各階段加總高 7.2%[S11]；但兩者的場景、影格內容、硬體與計時範圍都不同，不能解讀為同條件下的改進，只能說數量級一致（約 3 fps、約 0.3 s / 幀）[S11]。

表 6　歷史推論量測（工程場景，CPU 2 threads、單 worker）。

項目	數值	來源
RT-DETR 單獨執行	3.129 fps，約 320 ms ／ 幀	S3
Qwen 常駐、未生成	3.114 fps，300.7 ms ／ 幀	S3
Qwen 同時生成	0.554 fps，1,854.1 ms ／ 幀（吞吐量下降 82.2%）	S3
Qwen3 1.7B，原時間預算 2.0 ~ 2.4 s	18 次全部逾時	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q3	5.366 ~ 10.427 s（中位數 5.777 s）	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q5	7.804 ~ 10.430 s（中位數 7.992 s）	S3
峰值 RSS	RT-DETR 694 MiB；Qwen runner 2,076 MiB	S3

與即時的差距（EXTRAPOLATED）。 若 9 台鏡頭各 5 fps，每秒需處理 45 幀；依 3.129 fps 約需 14.4 個 worker，若 Qwen 同時生成約需 81 個[S3]。此推算說明展示採「離線建索引、現場查詢與重播」的理由，與 D126「輔助、不求精確」一致。

前端播放（已量測）。 表 7 為 d133 在同一台 Mac 上以 headless Chrome 量到的原始 PNG 播放結果，每個格式 / 倍速 / 事件只跑一次完整長度[S4]。A4-1 與 B4-1 在 1× ~ 2× 的實際倍率與設定相符；B-05b（每台 20 fps 的合成來源）在 1.5× 與 2× 時實際倍率只到約 1.23 ~ 1.24。實體螢幕 fps 未量測[S4]。

表 7　前端 PNG 播放（d133，headless，單次）。

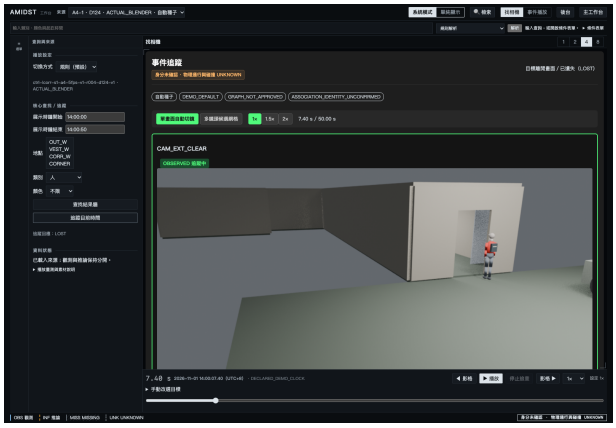
事件	鏡頭	設定倍速	實際倍率	每台期望 fps	合計顯示 fps	解碼等待 P50 ／ P90 (ms)
B-05b	2	1×	0.999	20	39.94	8.6 ／ 12.9
		1.5×	1.230	30	49.21	6.5 ／ 11.6
		2×	1.237	40	49.49	8.4 ／ 11.6
A4-1	4	1×	1.003	5	20.06	15.5 ／ 19.9
		1.5×	1.503	7.5	30.06	17.6 ／ 24.6
		2×	2.002	10	40.05	15.8 ／ 25.2
B4-1	5	1×	1.004	5	25.10	15.2 ／ 21.9
		1.5×	1.504	7.5	37.59	16.3 ／ 28.6
		2×	2.005	10	50.12	15.7 ／ 21.8

來源：`docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4`，量測 head `eb10d4c`[S4]。數值四捨五入到小數點後 1 ~ 3 位。

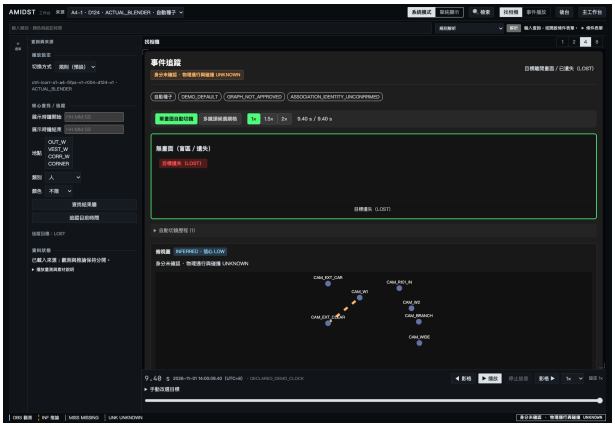
尚未量測。 以下項目為 `NOT_RUN`，量法、硬體 manifest 與樣本數依 #479 計畫補上[S3]：r004 偵測時間的逐張分佈（中位數、P90；量測 A 只有平均）；case1 查找回應時間（大問題 B；原 #462）；case2 追蹤回應時間；即時偵測到切鏡的延遲、A4 ／ B4 整合核心的切鏡延遲[S4]。索引建置的總 wall-clock：`UNKNOWN`；目前只有量測 A 的各階段加總 610.975 s（2,050 張）[S11]。

5.3　實際畫面

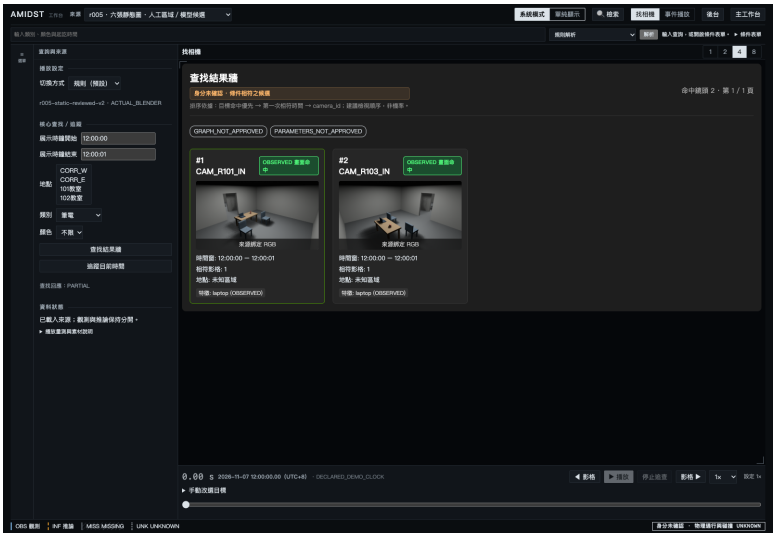
圖 4 為整合版在 Mac 上的實機截圖（大問題 A（#445）留言列出的截圖資料夾[S1]），經檢查畫面上沒有 GT、渲染軌跡或劇本資訊。



(a) A4-1 追蹤：單畫面自動切鏡，OBSERVED 追蹤中



(b) A4-1 盲區：俯視圖 INFERRED、信心 LOW 的推測虛線



(c) r005 查找結果牆：類別「筆電」命中 2 台鏡頭，回應 PARTIAL

圖 4　實際畫面。所有畫面皆標示「身分未確認」；(a)(b) 帶 DEMO_DEFAULT、GRAPH_NOT_APPROVED 等原因碼晶片。

6 討論與限制

6.1 Agentic 程度的客觀評估

系統副標題為「Agentic 驅動」，但目前的證據不支持這個說法：

- **所有自主行為都是規則或演算法**。自動換鏡頭是契約 §3.5 的純函式規則[S5]；自動種子是固定 preset（person、無顏色、無區域）[S1]；盲區推測是 Eq. (1) 的時間窗與顯示座標連線[S6]；查找流程是索引與圖的條件比對[S5]。
- **語言模型 Agent 模式不可用**。Qwen3 1.7B 在原時間預算下 18 次全部逾時[S3]；切鏡模式支援 `RULE_ONLY` 與 `AGENT_SEQUENTIAL`，Agent 失敗時退回規則[S7b]；實機畫面的切換方式為「規則（預設）」（圖 4）。
- **OpenAI 介接預設關閉**。程式註明為俯視圖的「外部推測線」，預設關閉，不進入 Q1–Q5 決策、候選排序或評估計分[S7c]；接上後只產生顯示用的候選鏡頭與理由。

結論：副標題中的「Agentic」目前尚未被實際驗證。補上的方式有三：(1) 讓 Agent 在規則之上做出可量測的決策（例如盲區後的候選鏡頭排序或查詢改寫），並以 `RULE_ONLY` 為基準做對照實驗；(2) 把 Agent 的回應時間壓到預算內（較小模型、預先生成或批次化），並記錄逾時率；(3) 以 RQ3 的自然語言解析作為第一個有 Agent 參與、有正式指標的功能。若無法在報告前完成，建議把副標題改為描述實際能力的用語。

6.2 其他限制

- **合成影像**。B-05 使用 P1 v4 `SYNTHETIC` RGB，只有 A4-1 / B4-1 是 `ACTUAL_BLENDER` RGB[S1]；且 B-05 沒有可畫的盲區曲線[S1]。
- **身分未確認**。所有輸出為 `UNCONFIRMED`；A4 W1 的弱觀測可能是假陽性，仍只是假設[S1]；盲區虛線為 `DISPLAY_ONLY`，不證明身分或動線[S1]。
- **`DEMO_DEFAULT` 與未核定參數**。A4 / B4 的區域圖與參數尚未正式核定（`GRAPH_NOT_APPROVED`、`PARTIAL`），r004 設定為 `PROPOSED_NOT_FROZEN`[S1,S8]；物理預測參數也只是 PROPOSED[S6]。
- **尚未量測的項目**。偵測與身分正確率、正式參數、物理通行 / 碰撞、實體螢幕 fps、Windows / Linux 皆未驗收[S1]；第 5.2 節列出的延遲項目為 `NOT_RUN`。
- **歷史量測不在 r004**。表 6 的數字來自工程場景，r004 實測後應取代[S3]。

7 結論與後續

本階段完成了 D126 兩個核心功能在 r004 / r005、三個事件上的整合與功能驗收，自動化測試全數通過[S1,S2]；架構上以離線索引避開即時偵測所需的大量 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，並以 GT 隔離與 fail-closed 規則確保畫面上只出現可追溯的證據。尚未完成的是研究問題的正式評估與 Agent 能力的驗證。後續工作：

1. RQ4：取得 yyin 的正式標註後計算 precision / recall / F1。
2. RQ3：完成大問題 D（原 #480）的自然語言解析並評估。

3. 依大問題 B（#479）補量 r004 逐張偵測時間（runner 需記錄逐張前向時間）、case1 / case2 回應時間與切鏡延遲。
4. 把盲區假設模組（Eq. (2)–Eq. (4)）接入 case2，並在 A4 / B4 上與 Eq. (1) 的顯示路徑比較。
5. 依第 6 節的方式驗證或修正「Agentic」的宣稱。

參考文獻

[1] N. Aharon, R. Orfaig, and B.-Z. Bobrovsky, "BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking," arXiv:2206.14651, 2022.

[2] T. Chavdarova *et al.*, "WILDTRACK: A Multi-Camera HD Dataset for Dense Unscripted Pedestrian Detection," in *Proc. CVPR*, pp. 5030–5039, 2018.（完整作者名單待核）

[3] Q. Feng, V. Ablavsky, and S. Sclaroff, "CityFlow-NL: Tracking and Retrieval of Vehicles at City Scale by Natural Language Descriptions," arXiv:2101.04741, 2021.

[4] O. Javed, Z. Rasheed, K. Shafique, and M. Shah, "Tracking Across Multiple Cameras with Disjoint Views," in *Proc. ICCV*, 2003.（頁次待核）

[5] V. Kettnaker and R. Zabih, "Bayesian Multi-Camera Surveillance," in *Proc. CVPR*, 1999.（頁次待核）

[6] Y.-G. Lee, Z. Tang, J.-N. Hwang, and Z. Fang, "Online-Learning-Based Human Tracking Across Non-Overlapping Cameras," *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.*（卷期、頁次與年份待核；作者名單待核）

[7] H. Luo *et al.*, "CLIP4Clip: An Empirical Study of CLIP for End to End Video Clip Retrieval," arXiv:2104.08860, 2021.（完整作者名單待核）

[8] W. Lv *et al.*, "DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection," arXiv:2304.08069, 2023.（正式會議版本與作者名單待核）

[9] D. Makris, T. Ellis, and J. Black, "Bridging the Gaps Between Cameras," in *Proc. CVPR*, pp. 205–210, 2004.

[10] NVIDIA, "DeepStream SDK 8.0 Multi-View 3D Tracking (MV3DT)," `https://archive.docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/8.0/text/DS_MV3DT.html`.

[11] NVIDIA, "Blueprint for Video Search and Summarization (VSS) 3.0," `https://docs.nvidia.com/vss/3.0.0/overview/latest`.

[12] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, "Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking," in *ECCV Workshops*, LNCS 9914, pp. 17–35, 2016.

[13] Z. Tang *et al.*, "The 9th AI City Challenge," in *ICCV Workshops*, 2025.（頁次待核）

[14] S. Wang *et al.*, "The 8th AI City Challenge," in *CVPR Workshops*, 2024.（頁次待核）

[15] Y. Zhang *et al.*, "ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box," in *Proc. ECCV*, 2022.（頁次與作者名單待核）

[16] K. Zhou, Y. Yang, A. Cavallaro, and T. Xiang, "Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification," in *Proc. ICCV*, 2019.（頁次待核）

A 來源對照

標記	來源
S1	大問題 A（#445）Codex 留言 6717335520（2026-11-08），https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/445#issuecomment-6717335520
S2	PR #487 描述「實際產出」，https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/487（head 53953a8）
S3	大問題 B（#479，原 W-A24 延遲分析）內文，https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/479；其原始來源為 #397 §B-4、#93 留言 6362295156 / 6417324746、docs/engineering/QWEN3_UNTRUNCATED_DIAGNOSTIC_20261025.md
S4	docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4（硬體、版本、playback_trials、not_measured）
S5	docs/contracts/Q_CORE_SEARCH_TRACK_V1.md@1fdc1a4（§0、§1、§2.2、§3.5、§3.6、§4）
S6	src/amidst/q1q5/physical_prediction.py@1fdc1a4（PredictionParams、_window）
S7	src/amidst/blind_hypothesis/engine.py、pruning.py@1fdc1a4（模組說明）
S7b	src/amidst/q1q5/q5_agent.py@1fdc1a4（RULE_ONLY / AGENT_SEQUENTIAL / RULE_FALLBACK）
S7c	src/amidst/q1q5/openai_prediction.py@1fdc1a4（模組說明、enabled=False）
S8	configs/q1q5/r004_production_v1.json@1fdc1a4
S9	docs/operations/D134_445_MAC_INTEGRATION.md@1fdc1a4
S10	專題報告初稿（Claude Docs），https://claude.ai/artifact/B7oycBdnYfkeK1U1JiPWSL，第二章與參考文獻（2026-11-08 讀取，rev 11）
S11	大問題 B（#479）留言 6717580954（量測 A：離線偵測速度），https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/479#issuecomment-6717580954；原始數據 docs/engineering/D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.md / .json@a786bde
S12	PR #487 審查留言 6717576841（ADOPT、無 P1），https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/487#issuecomment-6717576841

大問題對照。 GitHub 依 D132 把工作整合成四個大問題；本紀錄以大問題為主，舊編號保留作為來源連結（對照取自各大問題內文，2026-11-08 讀取）：

- 大問題 A（#445）：Demo 驗收，新 UI + 真實資料。本紀錄引用的 #464、#476、#478、#485、#487 在其下。

- 大問題 B（#479）：實驗紀錄與研究報告。本紀錄引用的 #397、#462、#475 在其下。
- 大問題 C（#486）：大掃除與可攜性（本紀錄未引用）。
- 大問題 D（#489）：讓 Agentic 成立。本紀錄引用的 #480（自然語言）在其下，第 6 節的補強方向也屬此項。

B 分支、PR 與重現指令

表 **9** 本紀錄引用的分支與 PR（2026-11-08 以 `gh pr view` 讀取）。

PR	分支	head SHA	狀態
#485	`claude/445-demo-integration`	`1fdc1a4da9824e8bd6230c1dbcd3a845ad869deb`	Draft
#487	`claude/ui-redesign-v1`	`53953a81e9194a5225832a59b38702b556c7a5de`	Draft
#410	`claude/core-search-track-contract`	`b1a619d0128450f03ace0002d7d1a5347355d02f`	Draft
#484	`claude/ui-redesign-spec`	`e3fdc1cf8377f97119bf48af3a83c7372a528d1e`	Draft
#476	`codex/459-mac-core-e2e`	`398cdbdd4af8165bbfe48229b5b3554022038daf`	Draft

重現指令（取自 S1；Python 環境路徑為原執行機器的本機路徑）：

```
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 PYTHONPATH=src python -m pytest -o addopts= -q \
  tests/q1q5/test_core_search_track_t.py tests/q1q5/test_scene_graphs.py
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 node --test frontend/workbench-v2/*.test.mjs \
  frontend/event-viewer/*.test.mjs
node tests/browser/core-preview/core-e2e.mjs     # needs playwright-core, Chrome
node tests/browser/core-preview/real-e2e.mjs     # needs LOCAL RGB sources
python -B scripts/check_architecture_guard.py \
  --base 796cc176cd40bedbfe701b95192d3c8679755aa9
```

本紀錄本身的編譯：`docs/research/experiment_record/build.sh`。